UNIVERSIDAD
Panamericana

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Sesión 07

Práctica competitiva con bits

→ NOTAS DE CLASE

Universidad Panamericana
Dr. Miguel Alcaraz Rivera • malcaraz@up.edu.mx

2026

Índice

1 Instrucciones de la sesión **2**

2 Problema 1: Separación de bits — posiciones pares e impares **3**
2.1 Enunciado 3
2.2 Ejemplo del enunciado 3
2.3 Casos de práctica 3

3 Problema 2: Separación de bits — enumerar 1s **5**
3.1 Enunciado 5
3.2 Ejemplo del enunciado 5
3.3 Casos de práctica 5

4 Problema 3: Chasquidos Mágicos **7**
4.1 Enunciado 7
4.2 Ejemplo del enunciado 7
4.3 Casos de práctica 7

5 Problema 4: Los bits de la clase de programación **9**
5.1 Enunciado 9
5.2 Ejemplo del enunciado 9
5.3 Casos de práctica 9

6 Resumen y entregable **10**

Instrucciones de la sesión

Esta sesión es trabajo en **equipo de tres personas**.

La idea es la misma que en cualquier maratón de programación: leer un problema, entenderlo, encontrar el patrón matemático y verificarlo con los ejemplos. En la siguiente sesión lo implementan. Hoy, todo se resuelve **a mano**.

Entregable: un documento (PDF generado de fotos o escaneado) con:

1. Los casos de prueba resueltos paso a paso para cada problema.
2. Un algoritmo claro (pseudocódigo, diagrama de flujo o fórmula matemática) que funcione para cualquier entrada, no solo los ejemplos.

Un algoritmo que diga “veo el patrón” no cuenta: debe poder ejecutarse mecánicamente paso a paso.

Estrategia recomendada para cada problema:

1. Convertir los números a binario y observar qué pasa bit a bit.
2. Resolver los ejemplos del enunciado a mano para verificar que entiendes el problema.
3. Resolver los casos de práctica adicionales.
4. Generalizar: ¿qué fórmula o proceso aplica para *cualquier* número?

Problema 1: Separación de bits — posiciones pares e impares

• Enunciado

Dado un número entero n (menor a $2^{31} - 1$) en base 10, separa sus bits en dos números a y b:

- Los bits de n que están en **posición impar** (bit 1, bit 3, bit 5, . . . , contando desde 0 en el bit menos significativo) y que valen 1, forman el número a. Todos los demás bits de a son 0.
- Los bits de n que están en **posición par** (bit 0, bit 2, bit 4, . . .) y que valen 1, forman el número b.

Leer enteros hasta recibir un 0. Por cada número imprimir "a b" en una línea.

• Ejemplo del enunciado

n	Binario	Bits impares (a)	Bits pares (b)	Salida
13	1101	1000=8	0101=5	8 5
6	0110	0010=2	0100=4	2 4
7	0111	0010=2	0101=5	2 5

✔ Recuerda

Posiciones de bits: el bit menos significativo (el que vale 2^0) está en la posición 0 (par). El siguiente (valor 2^1) está en posición 1 (impar). Y así sucesivamente.

• Casos de práctica

Completa la siguiente tabla. Pista: escribe el número en binario y subraya los bits en posición impar para obtener a, y los bits en posición par para b.

n	Binario	Pos. impares (a)	a	Pos. pares (b)	b
3					
5					
10					
12					

¿Hay una máscara binaria que, aplicada con AND a n, extraiga exactamente los bits en posición impar? ¿Y para los bits en posición par?

Escribe en binario la constante `0xAAAAAAAA` y la constante `0x55555555`. Fíjate qué posiciones de bits están encendidas en cada una.

Problema 2: Separación de bits — enumerar 1s

• Enunciado

Dado n, se enumeran los bits que valen 1 en n de **derecha a izquierda** empezando a contar desde 1. Los 1s enumerados con un número **impar** (1.°, 3.°, 5.°, . . .) forman el número a (conservando su posición de bit dentro de n). Los 1s enumerados con un número **par** (2.°, 4.°, 6.°, . . .) forman el número b.

Leer enteros hasta recibir un 0. Por cada número imprimir "a b".

• Ejemplo del enunciado

n	**Binario**	**Enumeración de 1s (der. → izq.)**	a	b
13	`1101`	bit0=1 (1°, impar), bit2=1 (2°, par), bit3=1 (3°, impar)	9	4
6	`0110`	bit1=1 (1°, impar), bit2=1 (2°, par)	2	4
7	`0111`	bit0=1 (1°, impar), bit1=1 (2°, par), bit2=1 (3°, impar)	5	2

Verificación para n=13 (`1101`): El 1.° y 3.° uno están en bits 0 y 3 $\rightarrow a = 2^0 + 2^3 = 1 + 8 = 9$. El 2.° uno está en bit 2 $\rightarrow b = 2^2 = 4$.

• Casos de práctica

n	**Binario**	**Enumeración de 1s**	a	b
3				
5				
10				
12				

¿Observas alguna relación entre este problema y el anterior (posiciones pares e impares)? ¿La separación que obtienes aquí siempre coincide con la de posiciones pares/impares? ¿Cuándo sí y cuándo no?

Empieza por ns pequeños con muy pocos 1s, como $n = 2^k$ (potencias de 2). Observa qué ocurre. Luego prueba con $n = 3$ (dos 1s) y $n = 7$ (tres 1s) donde el

> patrón se vuelve más claro.

Problema 3: Chasquidos Mágicos

• Enunciado

Tienes n enchufes inteligentes conectados en serie, todos inicialmente **apagados**. Un enchufe cambia de estado al escuchar un chasquido, pero **solo si recibe corriente**. La corriente llega al primer enchufe desde la pared; cada enchufe subsiguiente recibe corriente solo si el anterior está **encendido**. La lámpara está conectada al último enchufe (n-ésimo).

Dados n (número de enchufes, $1 \leq n \leq 30$) y c (número de chasquidos, $0 \leq c \leq 10^8$), determina si la lámpara quedó **PRENDIDA** o **APAGADA**.

• Ejemplo del enunciado

n	c	**Resultado**
1	0	`APAGADA`
1	1	`PRENDIDA`
4	0	`APAGADA`
4	47	`PRENDIDA`

• Casos de práctica

Traza la cadena de enchufes para **n=2** y **n=3**. Escribe el estado de cada enchufe (0=apagado, 1=encendido) después de cada chasquido. El enchufe n determina si la lámpara está prendida.

n = 2 (enchufe 2 = lámpara):

Chasquidos	**E1**	**E2**	**Lámpara**
0	0	0	APAGADA
1			
2			
3			
4			

n = 3 (enchufe 3 = lámpara):

Chasquidos	E1	E2	E3	Lámpara
0	0	0	0	APAGADA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

¿Qué patrón observas entre la columna “Chasquidos” escrita en binario y el estado de cada enchufe?

Después de llenar las tablas, escribe c en binario al lado de cada fila y compara columna por columna. La respuesta se vuelve muy obvia.

Problema 4: Los bits de la clase de programación

• Enunciado

Uno de tus compañeros inventó un algoritmo que opera sobre una cadena de bits A y va construyendo otra cadena S (inicialmente vacía). El proceso se repite hasta que A queda vacía:

- Si A tiene **longitud impar**: el bit que está exactamente en el centro se retira de A y se agrega al final de S.
- Si A tiene **longitud par**: los dos bits del centro se comparan. El **mayor** (o cualquiera en caso de empate) se agrega **primero** al final de S, seguido del **menor**; ambos se retiran de A.

Al terminar, se imprime la representación decimal de S como número binario. Si el resultado es mayor que $10^9 + 7$, imprime el residuo módulo $10^9 + 7$.

Entrada: primera línea con k (número de casos); luego k cadenas binarias.

Salida: para cada caso, `Caso #x: y`.

• Ejemplo del enunciado

Entrada	Salida
`00000`	`Caso #1: 0`
`0101101`	`Caso #2: 106`
`100`	`Caso #3: 2`

Traza de `0101101`:

Paso	A	Acción	S acumulado
1	`0101101` (7, impar)	extrae centro [3] = `1`	`1`
2	`010101` (6, par)	centro [2,3] = `0`, `1`; mayor = `1`, menor = `0`	`110`
3	`0101` (4, par)	centro [1,2] = `1`, `0`; mayor = `1`, menor = `0`	`11010`
4	`01` (2, par)	centro [0,1] = `0`, `1`; mayor = `1`, menor = `0`	`1101010`

$S = 1101010_2 = 106_{10}$ ✓

• Casos de práctica

Resuelve los siguientes casos a mano. Llena la tabla de traza y escribe el resultado final.

A	S (binario)	Resultado decimal
`1`		
`110`		
`1010`		
`1111`		

Espacio para la traza:

Convierte la cadena a posiciones numeradas de **izquierda a derecha** empezando en 0. El índice del centro izquierdo en una cadena de longitud n par es $n/2 - 1$; el centro derecho es $n/2$.

Resumen y entregable

Problema	Clave a encontrar
Separación pares/imp	Máscara AND que aísla los bits en posiciones pares o impares
Separación enum. 1s	Enumeración de los bits encendidos y distribución entre a y b
Chasquidos Mágicos	Relación entre el estado de los enchufes y la representación binaria de c
Algoritmo de Phil	Proceso de extracción de bits centrales; traza paso a paso del algoritmo

Entrega: sube a Canvas un PDF con fotos de:

1. Los casos de prueba de cada problema resueltos a mano.
2. El algoritmo (pseudocódigo, fórmula o diagrama) para cada problema.

Incluye el **nombre completo de los tres integrantes** del equipo en la primera página.